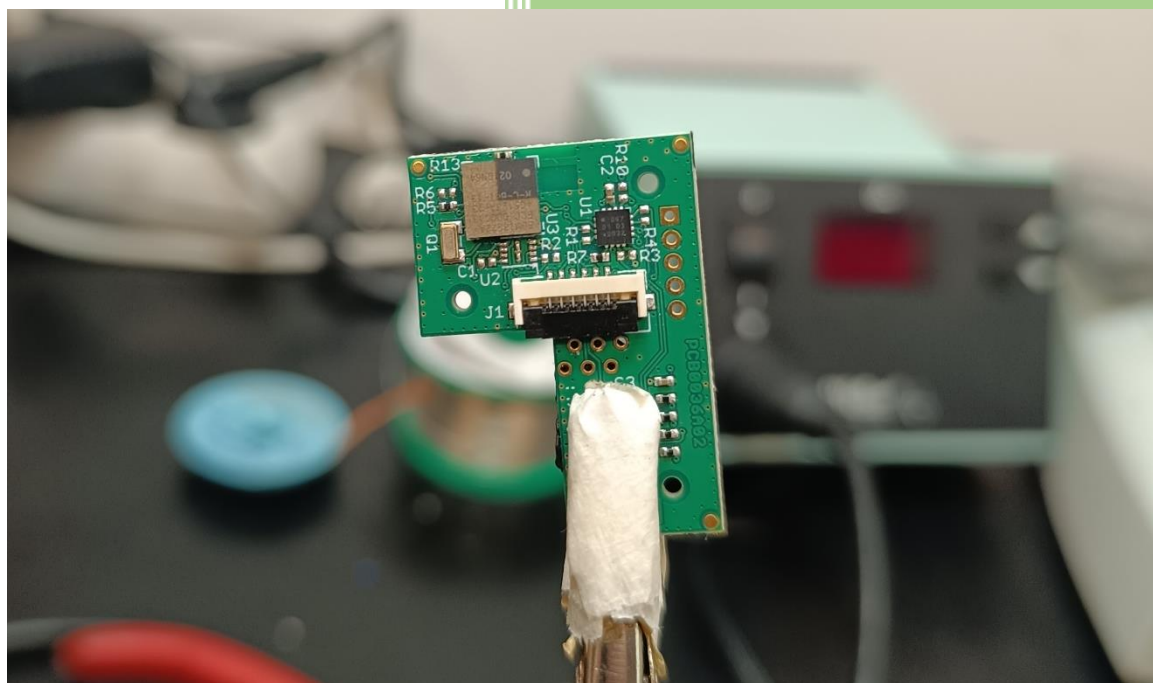




Roman ORLIANGE
BUT2 GEII FI ESE

Rapport de stage : Modification de cartes et produits électroniques



Semestre 4

2024 ~ 2025

Responsable de stage : Olivier GUILBAUD
Tuteur de stage : Alexandre TABARY
Tuteur Universitaire : Jeremy RAOULT
Stage du 24/02/2025 au 02/05/2025



Remerciements

Pour commencer, j'aimerais remercier mon maître de stage **Alexandre TABARY**, monteur électronique de l'entreprise **INEO-SENSE** qui m'a accompagné tout au long de mon stage, qui a su répondre à mes questions ainsi que d'avoir eu la patience de me former pendant ces 10 semaines.

Il me paraît aussi évident d'adresser des remerciements aux responsables et au personnel de **IUT de Montpellier-Sète**, qui m'ont aidé pour les formalités administratives relatives au stage.

Je voudrais aussi remercier **Olivier GUILBAUD**, fondateur et président directeur général de l'entreprise, **Laurie LOQUES**, Office Manager, ainsi que toute l'équipe **d'INEO-SENSE** qui m'ont très bien accueilli. Je les remercie aussi pour leur disponibilité à me former sur tous les domaines importants de l'entreprise ainsi que d'avoir répondu à mes nombreuses questions.

Des remerciements iront aussi à l'équipe pédagogique de l'IUT de Montpellier-Sète et plus particulièrement **Jeremy RAOULT** mon tuteur universitaire qui m'a beaucoup aidé par rapport à mes nombreuses questions et qui est resté disponible en cas de soucis lors de mon stage.

Et enfin j'aimerais finalement remercier **Marie-Claude ARTAUD-GILLET**, car dû à mon opération avant le stage, je n'ai pas pu être présent à mes partiels / cours et pendant mon stage, elle a su m'aider et répondre à mes questions sur les travaux fait lors de mon absence.

Introduction

Du 24 février au 2 mai 2025, je suis donc stagiaire chez l'entreprise **INEO-SENSE**. Avant tout, ce stage m'a permis de découvrir le monde du travail en entreprise dans le domaine de l'électronique / micro-électronique. J'étais alors au service production accompagné de mon maître de stage, ainsi qu'un alternant et le responsable qualité. Mon maître de stage étant monteur électronique, j'ai pu découvrir son métier et en apprendre plus sur plusieurs domaines.

En ce qui concerne mes travaux, j'ai pu suivre des formations pour mieux comprendre les sujets que je traitais, ainsi que sur les règles et les normes obligatoires.

J'ai pu aussi faire de la modification de carte électronique, c'est-à-dire souder des composants, dessouder certains, pour ensuite programmer ces cartes pour leur faire rentrer les fonctions de produits, pour ensuite les tester selon leurs utilités, avant enfin de les assembler.

Table des matières

Remerciements.....	2
Introduction.....	3
Table des matières.....	4
1. Présentation de l'entreprise.....	6
1.1 Localisation.....	6
1.2 Produits.....	6
1.3 Chiffre d'affaires et son évolution.....	9
1.4 Clients et concurrents.....	10
2. Formations.....	12
2.1 Production : règles à respecter au sein de ton service.....	12
2.1.1 Procédures de Sécurité.....	12
2.1.2 Procédures logistiques.....	12
2.2 Sensibilisation à la sécurité informatique.....	13
2.3 Qualité.....	14
2.3.1 Norme ATEX.....	14
2.3.2 Norme ISO9001.....	17
2.3.3 Marquage CE.....	18
3. CloverNet et Trames.....	18
3.1 LoRa.....	20
3.1.1 Envoyer une trame LoRa.....	20
3.2 CloverNet.....	21
3.2.1 Envoyer une trame Clovernet.....	21
3.3 Trames.....	27
3.3.1 Commandes générales.....	27
3.3.2 Commandes spécifiques.....	31
4. Étapes de fabrication d'un ACS Switch TOF.....	32
4.1 Face bottom.....	33
4.2 Face top.....	34
4.3 Programme.....	37
4.4 Test.....	38
5. Modification d'un REP-REPORT-LED.....	41
5.1 La carte.....	41

5.2 Programme	43
5.3 Test.....	43
5.4 Assemblage.....	44
Conclusion	45
Annexes	46
Annexe I : Glossaire	47
Annexe II : Table des illustrations	48

1. Présentation de l'entreprise

1.1 .Localisation

Ineo-Sense est située dans le département du Gard, à l'entrée de Nîmes. Elle se trouve dans un bâtiment de l'agence immobilière **Ellipsis** qui regroupe au sein de son bâtiment de nombreuses autres entreprises.

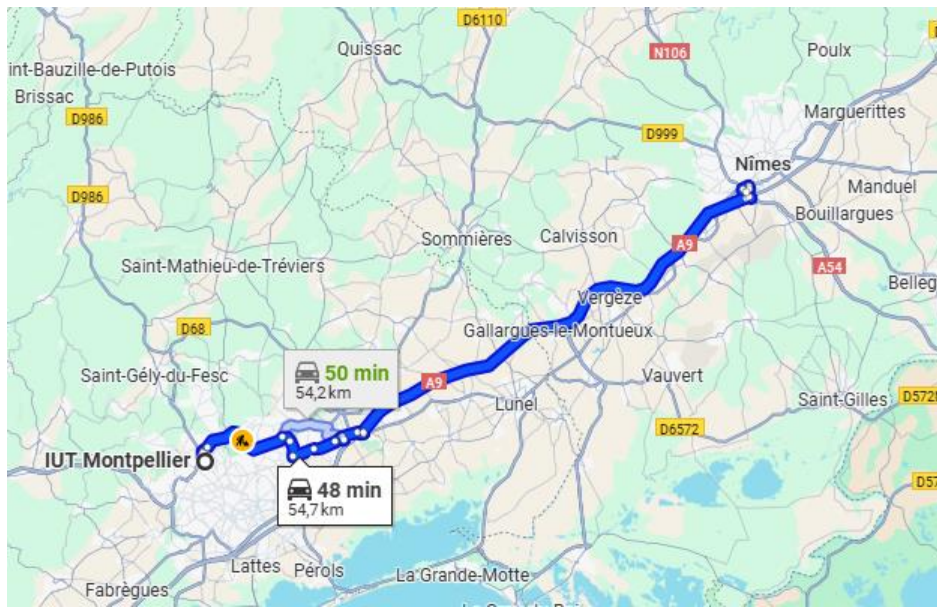


Figure 1 : Localisation de l'entreprise

Il s'agit d'une **PME** d'une vingtaine de personnes de type start-up, spécialisée dans le domaine de la micro-électronique dédiée aux objets connectés industriels. Positionnés sur ce marché des systèmes embarqués qui est en pleine expansion, leurs produits rencontrent un fort succès dans le domaine de la logistique, la sécurité industrielle et le monitoring énergétique.

1.2 Produits

Il existe 4 gammes de produits chez **Ineo-Sense** :

- TRK – TRACE – Identifier, localiser
- ACS – SECURE – Protéger, contrôler
- ESG – COLLECT – Améliorer, superviser
- REP – REPORT – Alerter, reporter

Voici 4 exemples de produits que propose l'entreprise :

Le TRK Tracer permet :



Figure 2 : TRK Tracer

- **Le suivi des flux de production** : Suivre l'avancement des étapes de production en temps réel, identifier les priorités et retrouver les bacs hors process.
- **L'analyse du taux d'usage** : Inventorier et localiser le gros outillage ou vos engins de chantier, détecter les sorties de la zone d'exploitation et s'assurer du bon chargement des équipements de chantier. Réduire les vols.
- **La gestion de stock** : Analyser les temps de transport et les taux d'utilisation, inventorier des emballages sur chacun des sites pour une meilleure exploitation.

Le ACS Switch TOF permet :

- **La détection de niveaux** : Gestion des niveaux de remplissage de contenants : bennes, poubelles, cuves... Notifications en cas de dépassement de seuils paramétrables.
- **L'amélioration des process industriels** : Surveillance d'un équipement, d'un décalage de bâti ou d'un élément mécanique mobile. Les capteurs ACS-Switch-TOF permettent ce suivi en s'intégrant à vos processus.
- **La gestion de box à vélo** : Détection de présence de vélos dans les box prévus à cet effet. Le capteur à réflexion optique autonome et sans-fil permet de détecter la présence d'un vélo et notifie son arrivée et son départ.



Figure 3 : ACS Switch TOF

Le ESG Logger permet :

- **Mesure de niveau** : L'utilisation du Logger équipé d'une sonde de niveau potentiométrique permet de superviser le niveau d'une cuve, d'un bac pour monitorer son niveau et ainsi d'optimiser la gestion de remplissage et de mieux gérer les ruptures de stock.
- **Contrôle de pression** : L'utilisation du Logger équipé d'une sonde de pression permet de superviser le contenu de cuve, détecter la perte anormale de pression, etc. Grâce à la gestion d'alerte par seuils, le logger apporte des moyens de supervision pour gagner en efficacité lors des opérations de maintenance.
- **Supervision de batteries** : L'interface analogique permet une mesure d'une tension continue de 5V, 12V ou 24V. La supervision de différents types de batteries est donc rendue possible par l'ESG-Logger.



Figure 4 : REP-REPORT-LED



Figure 5 : ESG Logger

Le REP-REPORT-LED permet :

- **Logistique et transport** : Signalisation simple et efficace pour informer les chauffeurs et les caristes des quais auxquels porter attention.
- **Alerte de sécurité** : Signalisation de type gyrophare ou colonne lumineuse afin de signaler différents statuts.
- **Process industriels** : Signalisation de l'état de santé d'une machine ou au sein d'un process industriel pour la gestion des priorités, le REP-Report-LED permet de gérer en « juste à temps » les événements.

1.3 Chiffre d'affaires et son évolution

Finances de INEO-SENSE

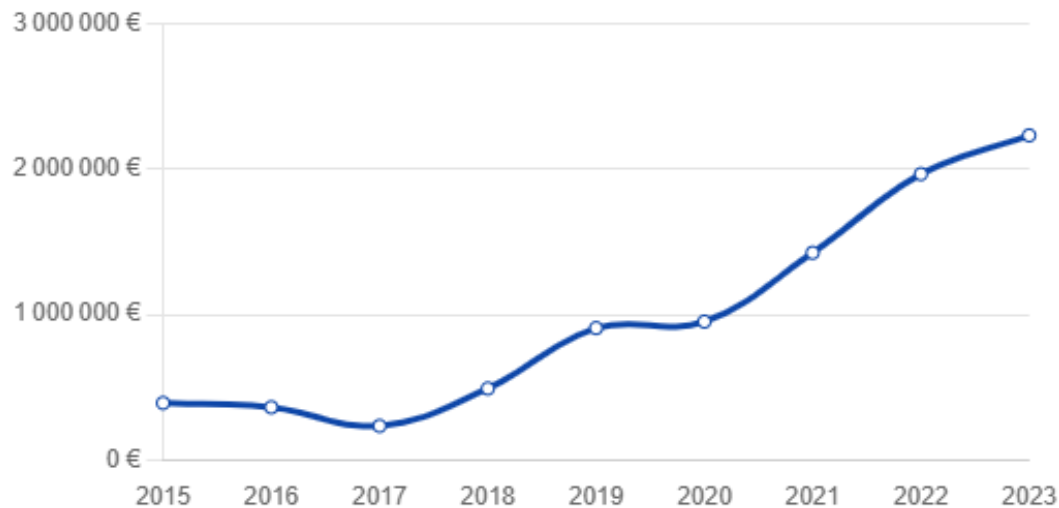


Figure 6 : Finances de l'entreprise

Ineo-Sense voit son chiffre d'affaires augmenter de manière conséquente depuis 2020 avec une hausse de plus de 120%, passant de presque 1M€ à 2.2M€. Cette hausse est due notamment au besoin constant de nouvelles technologies chez les entreprises, ainsi que l'arrivée de nouveaux clients, et spécifiquement **IBM**, qui fait parti des plus gros clients de **Ineo-Sense**.

De plus, l'**IoT** est un secteur en pleine croissance : Selon une étude d'Orange, le marché mondial de l'**IoT**, évalué à 740 milliards d'euros en 2020, devrait atteindre les 1 300 milliards d'euros en 2026. De plus, le nombre d'objets connectés devrait presque doubler pour atteindre 45 milliards d'ici 2030 (source : France Stratégie).

Les objets connectés vont de plus en plus « envahir » les maisons ainsi que les entreprises et c'est pourquoi la demande évolue constamment donc le chiffre d'affaires devrait de plus en plus évoluer positivement avec le temps.

1.4 Clients et concurrents

Ineo-Sense est une entreprise qui travaille en **BtoB**, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à une clientèle uniquement professionnelle, tels que :

- **International Business Machines Corporation**, connue sous le sigle **IBM**, est une entreprise multinationale américaine présente dans les domaines du matériel informatique, du logiciel et des services informatiques.
- **TotalEnergies Électricité et Gaz France SA**, anciennement **Total Direct Énergie**, est un fournisseur et producteur français privé d'électricité et de gaz présent sur le marché français depuis 2003, filiale de la compagnie pétrolière française TotalEnergies.
- **Renault** est un constructeur automobile français. Il est lié aux constructeurs japonais Nissan depuis 1999 et Mitsubishi depuis 2017, à travers l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, dont le siège social se situe au Pays-Bas. Renault Group possède des usines et filiales à travers le monde entier. L'entreprise commercialise aujourd'hui ses véhicules sous les marques Renault mais aussi Dacia, Alpine et Mobilize.

Mais aussi des clients à l'internationale, tels que **Ausmeter** en Australie, ou encore **Booth Welsh** au Royaume-Uni.

Les principaux concurrents d'Ineo-Sense sont :

ELA Innovation, dont le siège réside à Montpellier, est un acteur spécialisé dans la conception de capteurs connectés pour l'**IoT** industriel. L'entreprise se concentre sur la conception étude fabrication (en sous Traitance) et commercialisation de produits électroniques. Lors de 2023, ELA Innovation a enregistré un chiffre d'affaires net de 5,1M€.

Nemeus, située à Paris est une entreprise innovante spécialisée dans les solutions **IoT**. L'entreprise offre des produits et services permettant de collecter et d'analyser des données en temps réel pour améliorer l'efficacité énergétique et la gestion des bâtiments intelligents. Elle réalise un chiffre d'affaires de 1 665 000 €.

Ewattch, située à Saint-Dié-des-Vosges, se spécialise dans la recherche, conception, développement et commercialisation de tous produits électroniques, informatiques, solutions et logiciels. La réalisation de toutes prestations de services dans les domaines

de l'informatique et de la recherche-développement en technologie informatique. Le conseil et la réalisation de prestations de services dans les domaines liés à l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique ainsi que dans les domaines concernant l'organisation et l'amélioration de la production. En 2023, Ewattch a réalisé un chiffre d'affaires de 2,59M€.

2. Formations

Durant les premières semaines de mon stage, des formations ont été obligatoires sur certains sujets. C'est pourquoi les sujets suivants ont été abordés :

2.1 Production : règles à respecter au sein de ton service

2.1.1 Procédures de Sécurité

Pour le bien du matériel, ainsi que pour celui du personnel et de moi-même, il y a certaines règles à respecter dans l'atelier de la zone production :

Tout d'abord des règles de sécurité électrique, comme nous avons vu en cours, certaines règles sont toujours de vigueur comme vérifier que tous les équipements sont mis à la terre, ou encore éviter de manipuler des circuits sous tension, sauf si nécessaire et avec précaution.

De plus, le poste de travail n'est pas à négliger. Il est nécessaire de maintenir un espace de travail propre et dégagé, ne pas encombrer les allées pour assurer une circulation fluide et sécurisée, ou encore porter les **EPI** lorsque cela est nécessaire (Perceuse à colonne, scie circulaire ...)

Et enfin nous devons avoir une certaine rigueur sur l'utilisation des produits chimiques, c'est-à-dire de manipuler les solvants et autres produits chimiques dans des zones ventilées ou encore stocker les produits chimiques conformément aux fiches de sécurité.

2.1.2 Procédures logistiques

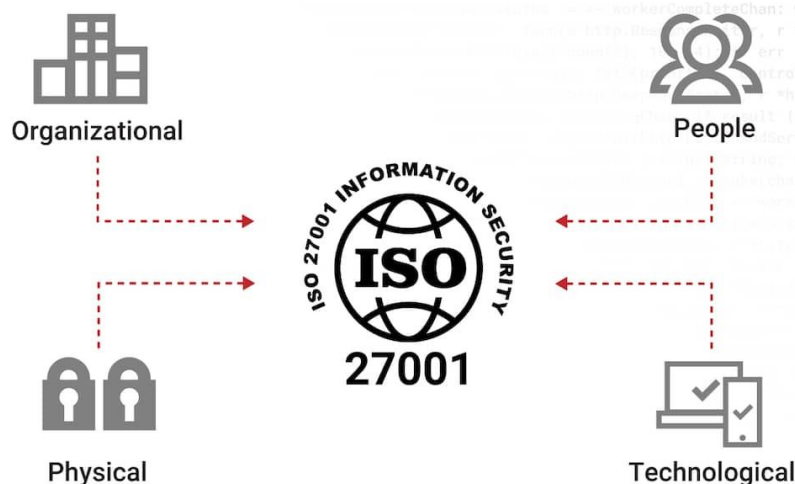
Dans le même type que les procédures de sécurité électrique, la logistique est très importante :

Tout commence par la réception des composants, nous devons faire gaffe à bien vérifier la conformité des livraisons avec les bons de commande ou encore stocker les composants dans des zones dédiées en respectant les conditions de stockage (**ESD**, température, humidité).

Il y a aussi la gestion des stocks, une certaine méthode doit être appliquée : la méthode **FIFO** (First In, First Out) pour éviter l'obsolescence des composants, c'est-à-dire utiliser le composant le plus « ancien » du stock, à l'instar de la méthode de mise en rayon des supermarchés. Il faut aussi organiser les composants par catégories et étiqueter clairement les emplacements.

Et pour finir, l'approvisionnement et préparation des kits de production, soit préparer les kits de production en fonction des ordres de fabrication, ou encore vérifier que tous les composants nécessaires sont présents avant de débiter la production.

2.2 Sensibilisation à la sécurité informatique



The security control categories of ISO27001 compliance



Figure 7 : Norme ISO27001

La norme **ISO 27001:2022** est la norme internationale décrivant les bonnes pratiques à suivre dans le cadre de la création d'un système de gestion de la sécurité de l'information.

Dans le cadre d'un audit pour la norme **ISO27001**, nous avons eu une formation sur la sensibilisation à la sécurité informatique.

Qu'est-ce qu'un audit ?

Une entreprise peut se soumettre à un audit, afin de s'assurer qu'elle agit conformément aux réglementations en vigueur, mais également de vérifier qu'elle respecte un certain nombre de procédures internes, ou encore qu'elle dispose d'un fonctionnement humain optimal. Il existe une grande variété d'audits pouvant être réalisés tant pour se pencher sur la question financière que sur des méthodes organisationnelles.

Un audit est une analyse menée par un ou plusieurs experts, avec un œil impartial et si possible indépendant, sur un aspect précis de l'entreprise.

L'auditeur va évaluer, investiguer, mais aussi vérifier et contrôler des éléments précis. L'audit est un outil d'amélioration bien plus qu'un outil de sanction, qui permet de détecter les points forts et les points faibles, et de mesurer les efforts à réaliser pour parvenir à des résultats meilleurs.

En tant que salarié de l'entreprise, nous avons donc des droits et des devoirs, qui peuvent se définir par trois mots : **Protéger, Signaler et Réagir.**

Par exemple, dans le cas de protéger, nous avons le devoir de protéger nos informations pour éviter les fuites. Pour cela nous ne devons pas utiliser de supports amovibles, comme les clés (**USB**, ...), ne pas utiliser un wifi public ou encore de fermer notre session d'ordinateur lorsque nous quittons notre bureau. Cela va de même lors du télétravail.

Dans le cas d'un incident de sécurité, il y a des réflexes à connaître :

- Couper le réseau (**wifi** ou filaire)
- Ne pas couper les machines (objectif conservation des preuves et des logs)
- Informer immédiatement le **RSI** et le **RSSI**
- Cesser d'utiliser l'ordinateur
- N'exécuter aucune commande, y compris les commandes de sauvegarde
- Ne pas essayer vous-même de supprimer un virus suspect
- Ne fermer aucune fenêtre ni aucun programme

2.3 Qualité

2.3.1 Norme ATEX

La réglementation **ATEX** (ATmosphères EXplosives) est une norme européenne demandant à tous les chefs d'établissement de maîtriser les risques relatifs à l'explosion de ces atmosphères. Cette réglementation permet de définir différentes zones de travail en fonction de leur niveau de dangerosité, afin de mettre en place des mesures de sécurité et de fournir le matériel adéquat pour garantir la sécurité des collaborateurs.

Classification des zones à risques

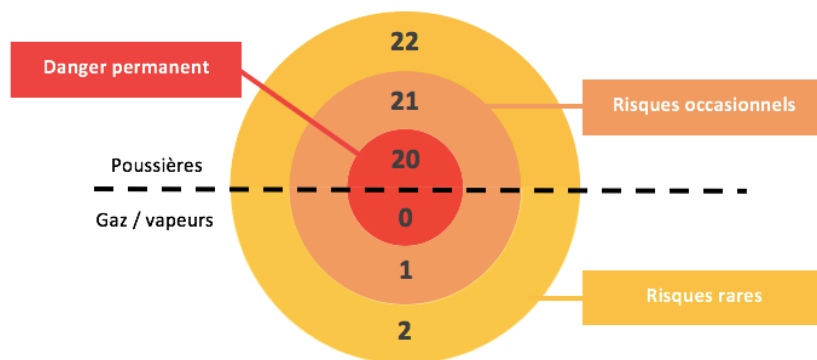


Figure 8 : Classification des zones à risques

Il existe 6 types de zones à risques, 3 pour les atmosphères à forte concentration en gaz, et 3 pour les zones à forte concentration en poussières.

Ils sont classés en fonction de deux paramètres :

- le type de combustibles susceptible d'être rencontré (poussières ou gaz),
- la fréquence/durée au cours de laquelle une atmosphère explosible est susceptible de se produire.

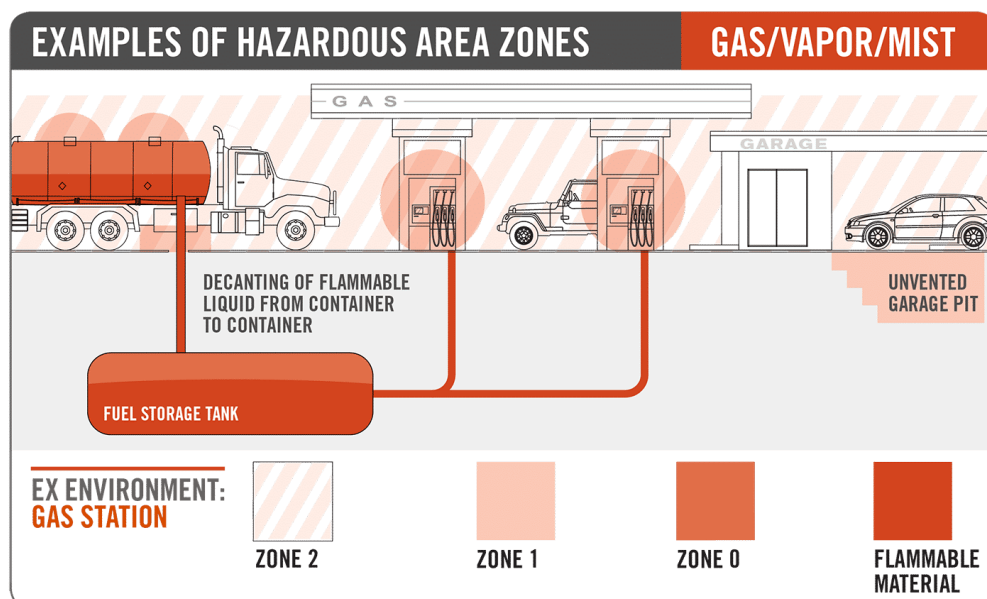


Figure 9 : Exemples de zones dangereuses

Lorsqu'un produit est certifié **ATEX**, il est marqué de l'insigne suivant :



Figure 10 : Logo ATEX

Par exemple, parmi les produits Ineo-Sense, seulement 2 sont certifiés **ATEX**, le **ACS-Padlock-II** :



Figure 11 : ACS-Padlock-II

CAS D'USAGES



Transport
routier



Consignation
électrique



Gestion des
Accès



Logistique

Figure 12 : Cas d'usages du padlock

Et le **ESG-Logger** :



Figure 14 : ESG-Logger



2.3.2 Norme ISO9001



Figure 15 : Logo ISO9001

La norme **ISO 9001** est une norme publiée par le sous-comité 2 (SC 2) du comité technique 176 (TC 176) de l'**ISO** (Organisation internationale de normalisation).

Cette norme définit des exigences pour la mise en place d'un système de management de la qualité pour les organismes souhaitant améliorer en permanence la satisfaction de leurs clients et fournir des produits et services conformes. La norme ISO 9001 s'adresse à tous les organismes, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité. Elle fait partie de la série des normes ISO 9000 (ISO 9000, ISO 9001 et ISO 9004).

La norme ISO 9001 a été publiée pour la première fois en 1987 et est régulièrement révisée depuis. Sa première révision date de 1994, la suivante de 2000, les suivantes ont eu lieu en 2008 et enfin, en 2015.

L'ISO 9001 est un référentiel certifiable par une tierce partie appelée organisme de certification. Actuellement, un organisme peut demander une certification ISO 9001 selon la version 2015.

2.3.3 Marquage CE



Figure 16 : Marquage CE

Les lettres « **CE** » apparaissent sur de nombreux produits commercialisés sur le marché unique élargi de l'Espace économique européen (EEE). Les produits vendus dans l'**EEE** ont ainsi été évalués pour répondre à des exigences élevées en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

Le marquage « **CE** » est obligatoire pour tous les produits couverts par un ou plusieurs textes réglementaires européens (directives ou règlements) qui le prévoient explicitement. Il est interdit pour les produits qui ne sont pas couverts par une de ces législations.

Pour permettre la circulation d'un produit sur le territoire de l'Union européenne, le fabricant doit évaluer sa conformité aux exigences essentielles définies par les législations européennes dont il relève, en fonction de ses caractéristiques techniques.

Le marquage « **CE** » n'est pas une marque de certification ni une indication de l'origine géographique du produit.

3. CloverNet et Trames

Lorsque je testais les produits, j'envoyais et recevais des trames des capteurs, mais je ne savais pas du tout à quoi elles correspondaient, ni même pourquoi je le faisais à part pour tester le produit, ou encore comment cela marchait.

C'est pourquoi j'ai demandé une « mini » formation à ce sujet à un membre du support pour m'expliquer l'envoi de trames et la technologie qu'il y a derrière.

Il y a plusieurs façons de véhiculer une trame d'un produit à un autre, tout d'abord dans notre cas pour faire circuler ces trames-là de notre capteur, on utilise une **GateWay**.

Une **gateway** désigne en informatique un dispositif matériel et logiciel qui permet de relier deux réseaux informatiques, ou deux réseaux de télécommunications, aux caractéristiques différentes. La plupart du temps, la passerelle applicative a pour mission de relier un réseau local à Internet. La **gateway** la plus connue est ainsi la box Internet. Le terme anglais **gateway** est traduit en français par "passerelle" ou "passerelle applicative". Dans l'IoT, la **gateway** sert à faire transiter les données des objets connectés à la plateforme chargée de les analyser. Elle concentre ainsi la data par nœuds avant de les envoyer sur le cloud.

Pour ensuite envoyer une trame de notre capteur à la **gateway** on peut utiliser 2 types de technologie : le **LoRa** et le **CloverNet**

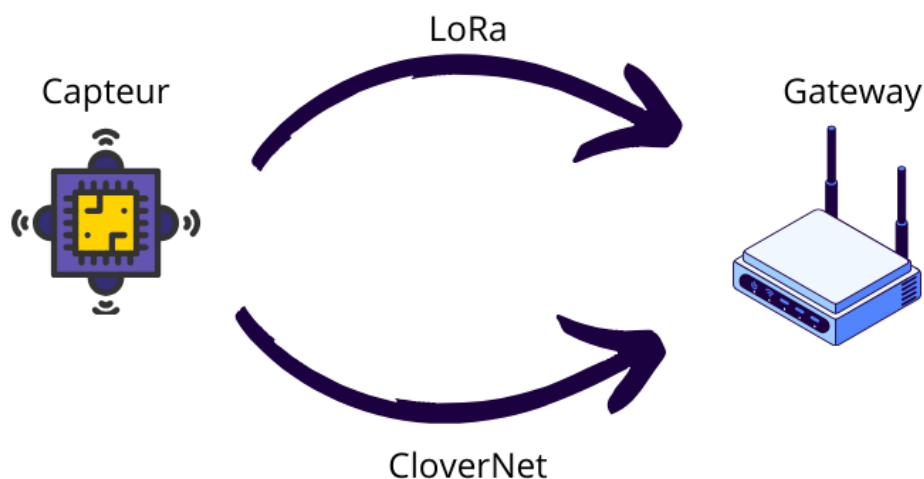


Figure 17 : Schéma des trames LoRa et CloverNet

3.1 LoRa

Le protocole LoRa est un protocole de communication pour l'Internet des objets qui utilise une technique propriétaire de modulation par étalement de spectre appelée LoRa.

LoRa cible principalement les communications nécessitant de faire transiter un volume de données faible avec un débit réduit, ce qui permet de limiter la consommation énergétique des objets connectés et de proposer des autonomies de plusieurs années sur piles.

L'architecture du réseau, en étoile, ainsi qu'une technique de modulation plus simple à implémenter que celle des réseaux cellulaires classiques permettent de réduire le coût des composants électroniques des équipements.

3.1.1 Envoyer une trame LoRa

Lors d'un envoi d'une trame LoRa, la trame est envoyée par le capteur vers la GateWay, et se « stock » dans une file d'attente. La gateway attends alors un signal du capteur pour que le message revienne vers le capteur. Le problème étant que ce temps I peut se faire de façon très peu occasionnellement. Le temps d'attente peut dépasser les 24h, c'est pourquoi travailler avec ce genre de temps n'est pas possible quand nous devons travailler avec des centaines de produits.

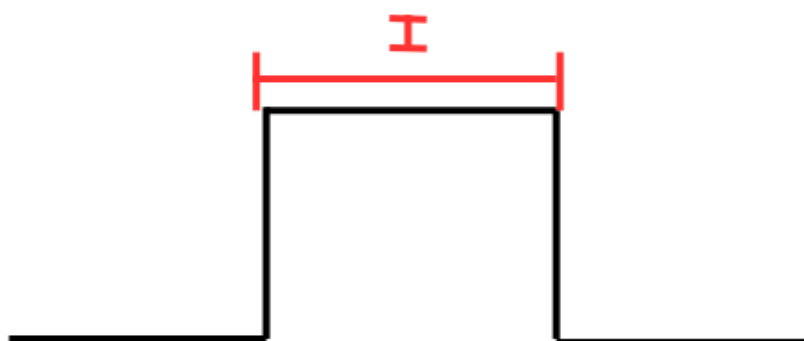


Figure 18 : Trame LoRa

3.2 CloverNet

Le CloverNet d'Ineo-Sense est une solution IoT industrielle robuste et adaptable, offrant une communication bidirectionnelle en temps réel, une faible consommation énergétique et une intégration aisée des capteurs. Sa flexibilité en termes de topologies réseau et de profils de communication en fait un choix pertinent pour diverses applications industrielles.

Clover-Core : Au cœur de chaque capteur, cette plateforme microélectronique assure une transmission en temps réel, une consommation ultra-faible, une double encryption des données, des mises à jour à jour à distance, une synchronisation horaire automatique et un datalogging des événements.



Figure 19 : CloverNet

3.2.1 Envoyer une trame Clovernet

Pour envoyer une trame CloverNet, c'est quasiment le même principe qu'en LoRa. Le Clover émet un courant de fond entre 8 et 10 mA, et toutes les 1,8 secondes, émet un pic de courant d'environ $\sim 30\text{mA}$. Ce pic de courant sert de « réveil » pour faire passer les trames.

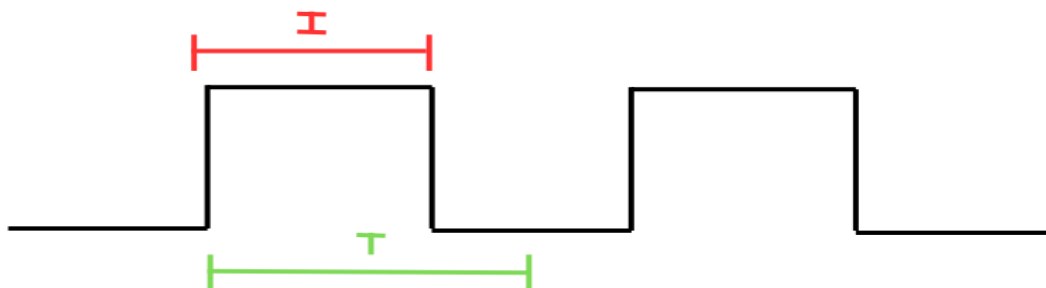


Figure 20 : Trame CloverNet

Le but est alors d'envoyer une trame d'une certaine durée pour que cette durée $T > I$. En prenant une durée T supérieur à I (par exemple 1,9s), la trame peut être perçue par le pic de courant du Clover. De ce fait, nous pouvons parler à nos capteurs de façon efficace, sans risque d'épuiser les batteries, et surtout leur parler « vite ».

Lors de l'envoi d'une trame **CloverNet**, il y a plusieurs étapes à prendre en compte. Tout d'abord, nous devons effectuer des réglages du modem, ce réglage comporte alors plusieurs facteurs :

- **Préambule**

Dans une trame de communication (réseau ou radio), le préambule est une séquence placée au tout début de la trame, avant les données utiles. Son rôle principal est :

Synchronisation :

- Il permet au récepteur de détecter le début d'une trame.
- Il aide à s'aligner sur le rythme (ou l'horloge) de l'émetteur pour lire correctement les bits suivants.

Détection de signal :

- Il indique qu'un message va arriver, ce qui permet de "réveiller" certains récepteurs basse consommation (très courant en IoT).

Facilite le verrouillage de fréquence :

- Notamment dans les communications radio, il aide le récepteur à stabiliser la fréquence ou la phase du signal.

• Channel

Le channel (ou canal en français) désigne une fréquence ou une plage de fréquences utilisée pour transmettre des données dans un système de communication sans fil ou filaire.

Séparer les communications :

- Plusieurs dispositifs peuvent communiquer en parallèle sur des canaux différents, sans interférence.

Éviter les interférences :

- Si un canal est occupé ou bruité, un autre peut être utilisé. Cela améliore la fiabilité de la communication.

Organiser le trafic :

- Dans un réseau structuré (Wi-Fi, LoRa, Zigbee...), les canaux permettent de répartir les communications pour éviter la saturation.

Permettre la coexistence de réseaux :

- Deux réseaux voisins (par exemple deux points d'accès Wi-Fi ou deux réseaux LoRaWAN) peuvent utiliser des canaux différents pour ne pas se gêner.

• Mode de com

Le champ "paramétrage modem" (souvent appelé modem config ou radio settings) désigne les paramètres techniques utilisés pour émettre ou recevoir la trame, comme les caractéristiques physiques de la transmission.

Il indique comment le signal a été modulé, pour que le récepteur puisse démoduler correctement la trame.

• Spreading Factor (SF)

Le paramétrage SF fait référence au **Spreading Factor** (facteur d'étalement), un paramètre fondamental. Le SF détermine combien de symboles LoRa sont utilisés pour coder un bit de données. Il influence directement :

- 📶 La portée radio (distance de communication)
- ⚡ La consommation d'énergie
- 🚀 Le débit de transmission
- ⌚ La durée de la trame (Time on Air)

Valeurs typiques de SF (LoRa) :

SF	Temps d'émission	Portée	Débit
SF7	Très court	Faible	Élevé
SF8	Court	Moyen	Moyen
SF9	Moyen	Bon	Moyen-
SF10	Long	Long	Faible
SF11	Très long	Très long	Très faible
SF12	Maximum	Maximum	Très très faible

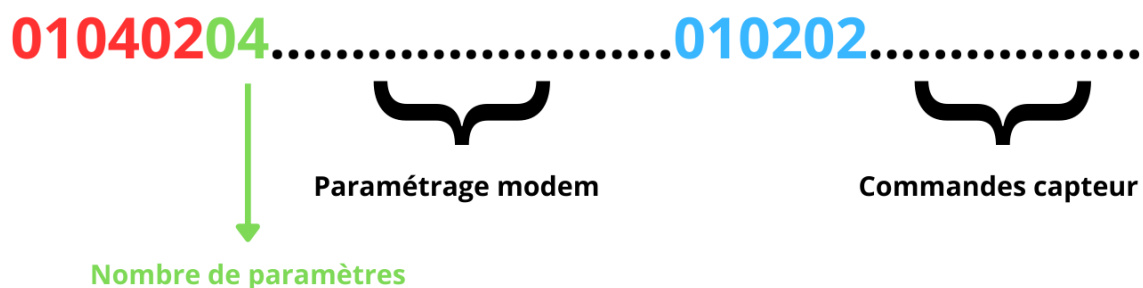
Plus le **SF** est élevé, plus la communication est robuste (utile dans les environnements bruyants ou à longue distance), mais elle prend plus de temps et consomme plus d'énergie.

De plus, il faut savoir que lorsqu'on envoie une trame, il y a deux séquences à envoyer obligatoirement :

Pour paramétrer le modem, on utilise la commande « 010402 » en début de trame avant d'écrire tous nos paramètres.

Et lorsqu'on veut envoyer des commandes à notre capteur, on envoie en début de trame soit : « 010202 » si l'on veut une réponse comme quoi le capteur a bien reçu notre trame, ou alors « 010201 » pour ne pas avoir de retour (on utilisera très souvent la première et non la deuxième).

Cela donne une trame dans cet ordre :



Il est aussi important de savoir à qui on parle. C'est pour ça qu'on envoie alors une trame de paramétrage comme ceci :

01040201010D0001D38EDD000000000000000000000000

On découpe la trame ci-dessus (exemple d'une trame envoyé vers un produit) :

- Le **010402** correspond donc comme dis précédemment pour rentrer des paramètres.
- Le **01** désigne le nombre de paramètres qu'on rentre
- Le **010D00** est la commande pour parler au produit, c'est la commande « set route »
- Le **01D38EDD** correspond au numéro du produit
- Les **00000000** et **00000000** sont des relais. Lorsqu'on veut parler à un capteur qui est hors de la zone de portée de la GateWay, on peut se servir de capteurs qui sont à la fois dans notre zone du GateWay et à la fois dans la zone du capteur comme relais pour communiquer. La trame passe alors vers le relais avant d'arriver vers le capteur et inversement. On peut utiliser jusqu'à 2 relais. On écrit donc **00000000** et **00000000** car on n'utilise pas de relais. Si un relais avait été utilisé, on aurait du écrire le numéro du produit (par exemple : 0159EG2F00000000), et si 2 relais alors le numéro des deux produits (par exemple : 0159EG2F0159H4G7).

3.3 Trames

Comme dis précédemment, pour envoyer une commande on utilise donc « 010202 » avant d'écrire la trame.

3.3.1 Commandes générales

On utilise alors des commandes qui dites « générales » car on peut les utiliser sur tous les produits :

Generic commands list

Frame header	Description
0x00	Trigger spontaneous frame
0x01	Read firmware version
0x02	Find device
0x03	Read parameters
0x04	Write parameters

Figure 21 : Commandes générales

Je ne parlerai pas des commandes 0x00 et 0x02 car je ne les ai pas utilisés.

Lorsqu'on envoie une trame avec une commande de type 01, 02, 03 ou 04 on reçoit en réponse une trame avec écrit 81, 82, 83 ou 84 pour désigner les paramètres voulus

Exemple : on envoie 01020203....., on recevra alors 83.....

0x01 – Lecture de la version du firmware

La commande 01 correspond à la lecture de la version du firmware. Le firmware est le code qui fait fonctionner le matériel électronique. Il s'agit donc d'un programme de très bas niveau, le plus proche du matériel.

En réponse à cette commande on attendra une trame qui s'écrit « 81..... »

0x03 – Lecture d'un ou de plusieurs paramètres

Lorsqu'on veut lire des paramètres, on écrit la commande 03 suivit de plusieurs séquences de nombres hexa désignant le nombre de paramètres, l'adresse et la taille.

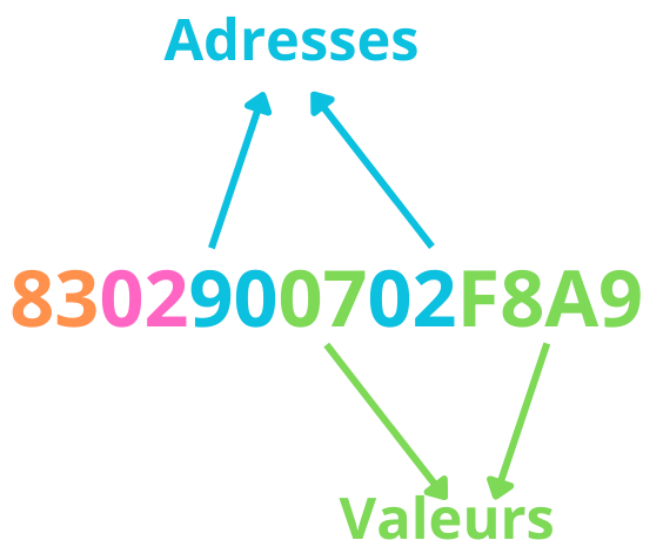
Voici un exemple d'une trame pour la lecture de paramètres :



On voit alors qu'on peut lire plusieurs paramètres, de taille différente.

Les tailles ici sont représenté en hexa, pour une taille de **01**, on aura alors 1 octet. Pour une taille de **02**, on aura 2 octets...

En réponse à cette trame transmise, on peut alors recevoir :



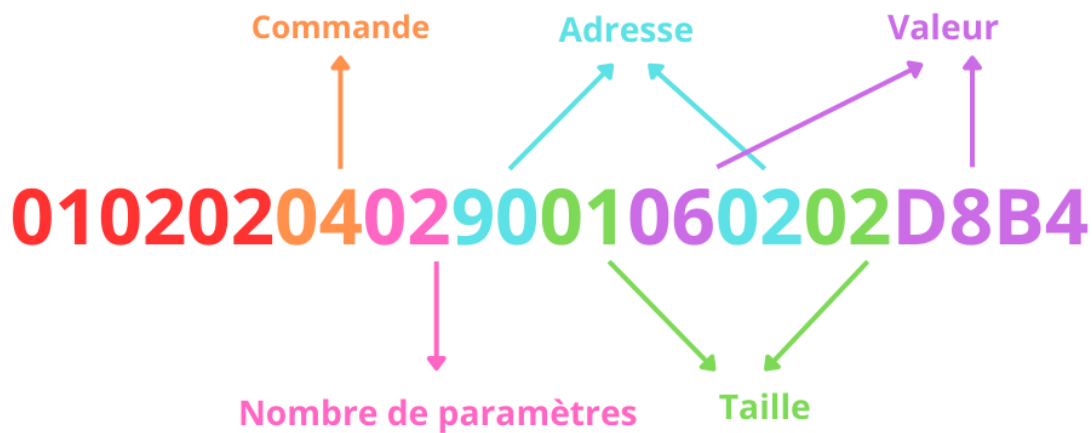
D'abord, on voit qu'en réponse à la commande « 03 », la trame commence par « 83 ».

De plus, à l'adresse **90** on a alors lu la valeur **07**, ce qui donne en bit « 0000 0111 », soit de taille 1 octet. Et à l'adresse **02** on a une valeur **F8A9**, donc en bit « 1111 1000 1010 1001 », soit de taille 2 octet.

0x04 – Écriture d'un ou de plusieurs paramètres

La commande 04 permet alors l'écriture de paramètres. Elle fonctionne approximativement comme la commande 03, mais on choisit la valeur à faire rentrer dans l'adresse.

Voici un exemple d'une trame pour l'écriture de paramètres :



On voit maintenant qu'on peut adresser par exemple à l'adresse **90**, une valeur d'une taille de 1 octet qui est égale à **06**, soit **0000 0110**. De plus, on voit aussi qu'à l'adresse **02** on rentre la valeur **D8B4** qui est une valeur de taille 2 octet, soit **1101 1000 1011 0100**.

En réponse on peut recevoir 2 trames différentes. Soit :

Adresse



8402900000200

Ici nous pouvons déjà voir « **84** » en guise de réponse par rapport à notre commande « **04** ». Nous pouvons aussi voir nos deux paramètres d'adresse **90** et **02**. Les **00** qui suivent les adresses sont présents pour signaler l'écriture du paramètre c'est bien passé pour les deux adresses.

Si on reçoit alors la trame suivante :

Adresses



840290FF0200

Ou encore la trame :

Adresse



84029000002FF

Cela veut dire que le paramétrage de l'adresse s'est conclu par une erreur.

(Généralement un « **FF** » dans une trame est signe d'erreur)

3.3.2 Commandes spécifiques

Une commande spécifique est une commande qui est utilisé que pour un seul produit.

Par exemple, pour le ACS Switch TOF :

(0x37) – Immediate reading

4.3.2 This command is used to execute an immediate reading of a source sensor. The difference with reading of parameter related to this sensor is that a real reading is executed so value is refreshed.

Request format

FH	SENSOR_TO_READ
0	1
0x37	

SENSOR_TO_READ This field allows to choose sensor to read.

- 0x01 .. REED
- 0x02 .. EXTERNAL REED
- 0x04 .. TILT
- 0x05 .. MAGNETIC
- 0x07 .. TOF
- 0x09 .. WEIGHT

Figure 22 : Capture d'écran de doc technique sur les commandes spécifiques

On voit ici que la commande 0x37 est une commande de lecture instantanée.

De plus en utilisant cette commande on peut lire plusieurs capteurs. Par exemple, on peut lire la distance entre le capteur et l'objet devant lui (commande 0x07 – **TOF**) ou encore le poids (0x09 – **Weight**).

4. Étapes de fabrication d'un ACS Switch TOF

Comme j'ai pu participer pratiquement de A à Z à la fabrication de ce produit, je vais maintenant parler du **ACS Switch TOF** (voir page 6 pour infos.). Sa conception se fait en passant par plusieurs étapes. Il faut savoir que le **TOF** est un boîtier composé de deux faces ainsi que les composants respectifs :



Figure 23 : Boîtiers inférieur et supérieur

4.1 Face bottom

Le « dessous » de la carte est composé d'une carte mère, ainsi que d'une pile qui sera ajoutée après la programmation de celle-ci.



Figure 25 : Carte mère du TOF



Figure 24 : Carte mère avec pile

Il faut savoir que cette carte mère est une carte « couteau-suisse », c'est-à-dire qu'elle ne sert pas qu'uniquement au switch **TOF** mais aussi à plein d'autres produits comme le Tracer **GPS** par exemple. Le bornier de la carte comporte alors deux broches, une pour le **TOF** et une pour le **GPS**. C'est pourquoi il est nécessaire d'aiguiller le signal correspond à la broche et c'est le rôle de cette résistance.

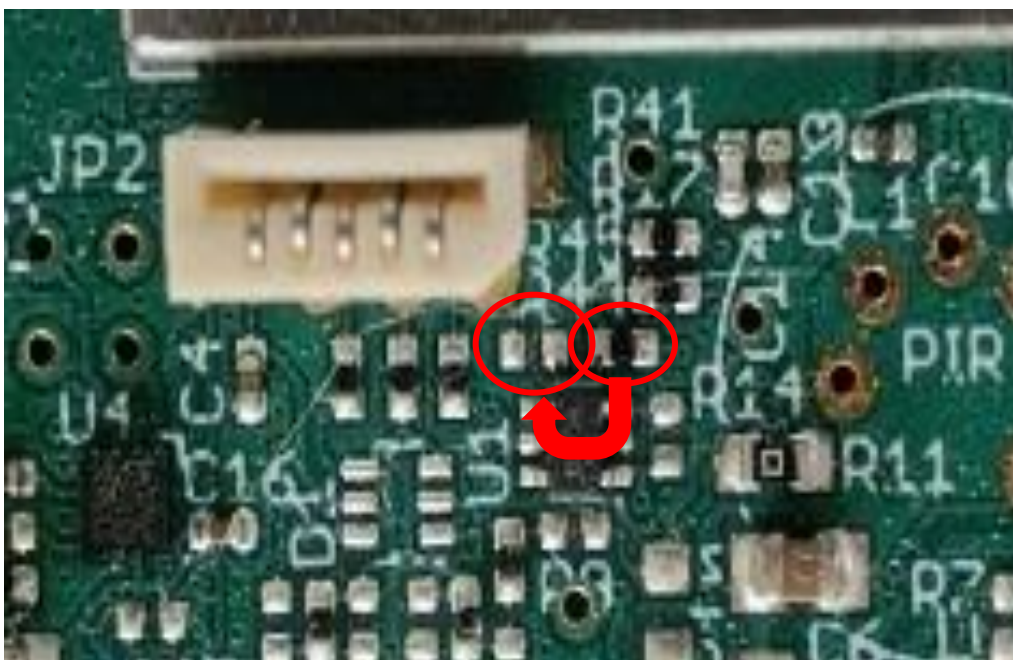


Figure 26 : Déplacement de résistance

Quand cette résistance se trouve sur la droite, le signal se retrouve dirigé vers la broche du **GPS**, tandis que lorsqu'elle se trouve sur la gauche, elle se retrouve dirigé vers la broche du **TOF**. C'est pourquoi sûr de nombreuses cartes j'ai dû déplacer la résistance sur la gauche, à l'aide de deux fers à souder, et d'une loupe pour mieux voir car celles la font moins d'1mm.

4.2 Face top

La face top est composée du la partie haute du boitier ainsi que la carte fille. Cette carte est exclusive au TOF, cependant elle permet de réaliser ce modèle en version comprenant le Bluetooth ou non. Sachant que je devais réaliser des cartes No **BLE** (Sans Bluetooth), certains composants ont dû être retiré. Pour cela j'ai utilisé une station à air chaud pouvant monter jusqu'à plus de 400°C pour enlever certains composants.

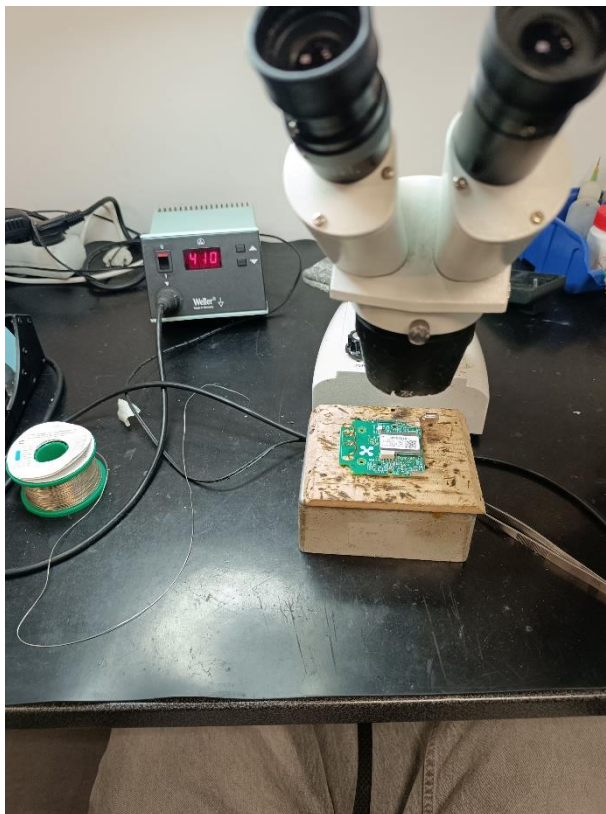


Figure 28 : Poste de soudure



Figure 27 : Taille de la résistance

Après avoir enlevé les composants **BLE**, je devais souder trois résistances de 0 ohm. Ces résistances servent à mieux aiguiller les signaux sur la carte, au lieu de mettre des straps. Encore une fois j'ai dû utiliser la loupe pour mieux voir à cause de la taille des résistances.



Figure 31 : Station à air chaud

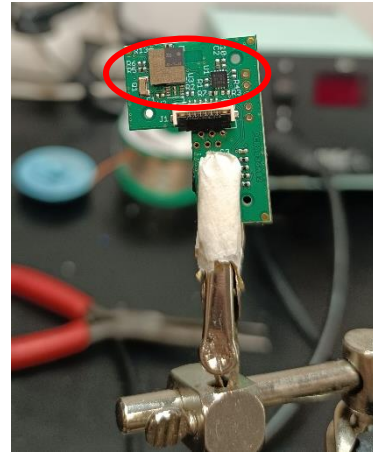


Figure 30 : Composants devant être déssoudés

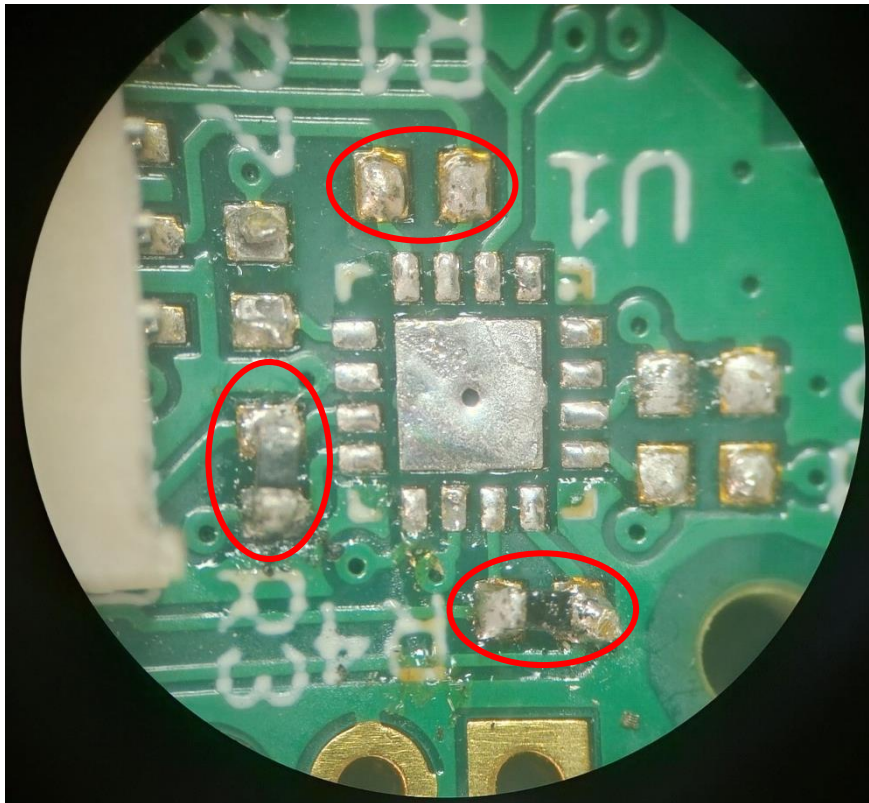


Figure 29 : Composants devant être déssoudés au microscope

Après avoir dessouder les composants et souder les résistances, il fallait maintenant « emboîter » la carte fille et le haut du boîtier. Sachant que le capteur se situe sur la carte fille et que la vitre du capteur se trouve hors du boîtier, il fallait étanchéifier le boîtier haut, au cas où si de l'eau rentrait dans le boîtier (dans ce cas-là, les TOF servait dans un parking, il était donc possible qu'une personne qui fait le ménage le fasse au karcher, et donc mouiller le boîtier). Pour cela, j'ai dû mettre du silicone sur le capteur pour ensuite l'enfoncer dans la fente prévue pour celui-ci dans le boîtier du haut, avant enfin de nettoyer le tout avec de l'eau et du sopalin.



Figure 32 : Étape 1 étanchéité



Figure 33 : Étape 2 et 3 étanchéités

4.3 Programme

Pour programmer la carte, on utilisera deux logiciels ainsi que deux outils. On utilisera STM32CubeProgrammer, ainsi que d'un connecteur ST LINK pour connecter le logiciel de programmation aux broches de la carte. Le programme implanté dans la carte mère est un fichier **SREC** (S-Record : format de représentation de fichier binaire en **ASCII**) réalisé par la **R&D** (Recherche et Développement). Ensuite on aura besoin du logiciel Simplicity Studio, ainsi que d'une carte de consommation pour surveiller que lorsque le programme s'implante dans la carte mère, la carte mère ne surconsomme pas (la carte n'est pas censée dépasser les 10µA).



Figure 34 : Implantation du programme dans la carte

Après avoir implanté le programme, il faut déconnecter le ST Link pour débrancher et brancher la carte de conso pour que le programme se lance. La **LED** clignote alors 2 fois en rouge (le deuxième clignotement désigne si la carte fille est reliée à la carte mère ou non).

4.4 Test

Vient alors la dernière étape, la phase de test. On relit alors le boîtier Bottom (carte mère) et le boîtier top (carte fille) à l'aide d'une « nappe », qui contrairement aux câbles classiques, les fils individuels qui sont disposés à plat les uns à côté des autres plutôt qu'en tube. Et on alimente le tout avec une pile en lithium de 3.6V.



Figure 35 : Produit au complet ouvert

On emboîte le tout pour former qu'un seul boîtier :



Figure 36 : Produit complet fermé

Pour réaliser le test, on utilise le logiciel INS - Viewer, un logiciel développé par l'entreprise pour tester les produits. Ce logiciel permet d'envoyer des trames aux produits, ainsi que de les recevoir. Pour transmettre les trames plus facilement, il existe des « scripts », des ensembles de trames envoyées à la suite pour éviter de perdre du temps à les écrire une par une. Voici alors un exemple de trames envoyées et reçues par un produit :

```

Tx:01040201010D0001D38EDD0000000000000000::0 (à qui il parle)
Rx:010502010100::0

Tx:0101091C8C4379::0 (trame RTC)
Rx:01018900::0

Tx:01040204060213EC29010A2A01030D0135::0 (trame paramètre du clover) |
Rx:01050204060229002A000D00::0

Tx:010402020001021E01010102020CFF::0 (0CFF = pour mettre à l'état d'usine)
Rx:0103820F009A001C8C43800001D38EDD0100338C00::0

Tx:0104020100010601020201::0 (version du Firmware)
Rx:0103820F00A1001C8C438D0001D38EDD000033813033438105170024430500075101010300::0

Tx:010402010001020102020402CE02000002020013::0 (écriture de paramètres)
Rx:0103820F00A1001C8C43940001D38EDD0000338402CE000200::0

Tx:0102023707::0 (lecture TOF)
Rx:0103820F009D001C8C43A20001D38EDD000033870700094C0C482588::0

```

Figure 37 : Exemple de trames du TOF

0602 (préambule) = 13EC 2901 (modem) = 0A 2A01 (SF) = 03 0D01 (channel) = 35

A chaque trame, les « **Tx** » signifie transmission et « **Rx** » signifie réception, cela veut alors dire que les trames « **Tx** » sont les trames qu'on envoie vers le capteur et que les trames « **Rx** » sont les trames reçues par le capteur.

On remarque alors un mélange de commandes générales et de commandes spécifiques, ainsi que certaines trames commençant par « 010402 » ou et les « 010202 » désignant les commandes.

On voit aussi à la trame numéro 4 qu'après un « 010202 », il y a écrit « 0CFF ». Cette commande sert simplement à remettre le capteur à l'état d'usine.

On voit aussi à la trame numéro 2 une trame sans « 010402 » ni de « 010202 ». Il s'agit d'une trame **RTC**.

Une **trame RTC** sert à **transmettre ou synchroniser l'heure** dans un réseau. Elle est indispensable pour coordonner les actions, fiabiliser les mesures, et horodater correctement les événements.

5. Modification d'un REP-REPORT-LED

Les REPORT-LED sont souvent utilisés avec les TOF, c'est pourquoi les commandes reçues sont composées souvent des deux produits. Pour une commande, nous devons réaliser 25 REPORT-LED de 2,5 mètres.

5.1 La carte

Pour ce qui est de la modification de la carte, je devais souder deux résistances, une capacité ainsi qu'un interrupteur Reed (Un Reed ou interrupteur à lames souples — dénommé ILS — est un interrupteur magnétique dont les deux contacts magnétisés sont en alliage fer-nickel, souvent protégés par une couche d'or et de zinc, et sont placés dans une bulle de verre contenant du diazote en général. Si un aimant bien positionné se trouve à proximité, l'interrupteur ouvre ou ferme).

Voici les étapes du montage :

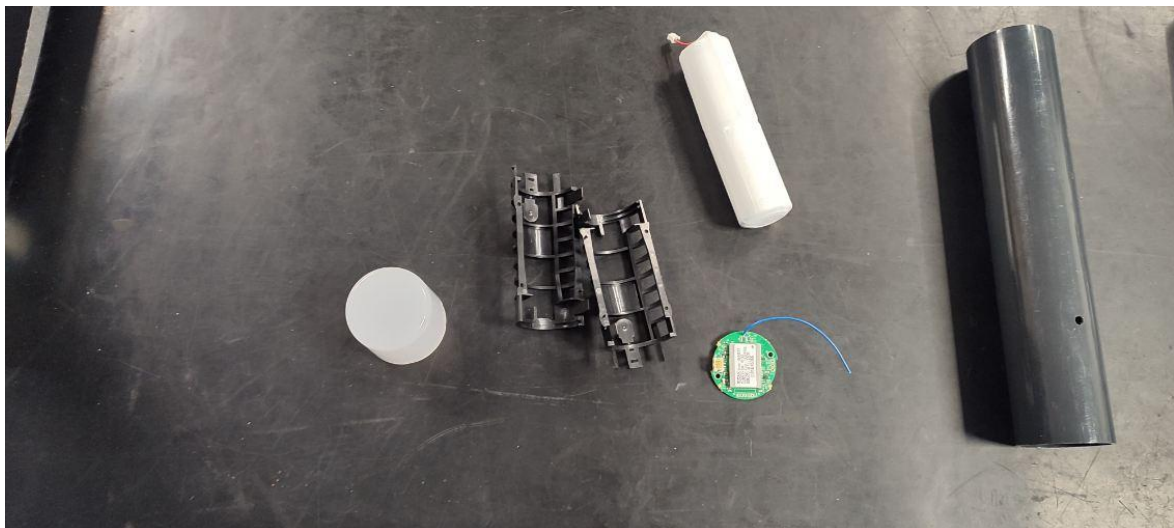


Figure 38 : Étape 1 de la fabrication du REPORT LED



Figure 39 Étape 2 et 3 de la fabrication du REPORT LED

5.2 Programme

Après avoir remonté le REPORT-LED, il me suffisait de rentrer le programme de la même manière que le TOF, à l'aide du logiciel STM32CubeProgrammer, et d'une pile pour alimenter la carte.

5.3 Test

Pour tester si la carte fonctionnait correctement, encore une fois de la même manière que pour le TOF on utilise le logiciel INS – Viewer pour lancer un script. Cette fois la validation du REPORT-LED consistait à regarder s'il s'allumait bien en rouge puis en vert (ou l'inverse). De plus, je devais regarder si le Reed fonctionnait bien. Pour cela, je devais passer un aimant sur le QR code qui se trouvait au-dessus du Reed, et le REPORT-LED devait émettre un signal lumineux vert de moins d'une seconde.



Figure 40 : QR code sur le capot de la LED

5.4 Assemblage

Pour finir, nous devons réaliser des tubes en PVC de 2.5m. Pour cela, nous avons assemblés 2 tubes de 1m et 1.5m, en les reliant avec une pièce imprimée par imprimante 3D. Je devais alors poncer l'intérieur du tube pour qu'une autre personne colle les deux extrémités. Et enfin il a fallu emboîter le REPORT-LED avec le tube.



Figure 41 : Montage Final du REPORT LED

Conclusion

Pour conclure, ce stage m'a d'abord montré le monde professionnel de l'entreprise spécialisée dans l'électronique. J'ai pu réaliser des travaux en groupe qui m'ont montré comment faire confiance à mes collègues de travail pour effectuer un travail, mais aussi faire en sorte qu'ils ont confiance en moi pour réaliser des cartes ou monter des produits.

Le travail en autonomie m'a aussi montré comment gérer mon temps sur une Dead Line imposé sur une commande, c'est-à-dire réaliser une commande avant une autre, savoir utiliser les outils à mon service, ranger correctement le matériel...

Cependant, comme dit dans la partie 1 : Présentation de l'entreprise, Ineo Sense vend des produits électroniques en BtoB. Donc quand les clients ne passent pas de commandes, comme cela a été le cas pendant quasiment 1 mois, je n'ai pas toujours été submergé de travail.

Grâce aux personnes qui m'ont bien formé, j'ai pu acquérir de nouvelles compétences comme la soudure avec une précision infime. J'ai pu en apprendre également davantage sur les trames ainsi que les technologies LoRa et CloverNet.

Je suis très reconnaissant de ce stage, malgré le fait qu'ils ne peuvent pas me prendre en alternance. Un grand merci à eux et leur hospitalité.

Annexes



Annexe I : Glossaire

PME - Petites et moyennes entreprises

IBM - International Business Machines

IoT - Internet Of Things (Internet des objets)

BtoB - Business to Business

EPI - Équipements de protection individuelle

ESD - ElectroStatic Discharge (décharge électrostatique)

FIFO - First In, First Out

ISO - International Organization for Standardization

USB - Universal Serial Bus

Wifi - Wireless Fidelity

RSI - Responsable du système d'information

RSSI - Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information

ATEX - ATmosphère EXplosive

EEE - Espace économique européen

TOF - Time of Flight (Temps de vol)

GPS - Global Positioning System

BLE - Bluetooth

SREC - S-Record

ASCII - American Standard Code for Information Interchange

R&D - Recherche et Développement

LED - Light-emitting diode

Annexe II : Table des illustrations

Figure 1 : Localisation de l'entreprise	6
Figure 2 : TRK Tracer.....	7
Figure 3 : ACS Switch TOF	7
Figure 4 : ESG Logger	8
Figure 5 : REP-REPORT-LED.....	8
Figure 6 : Finances de l'entreprise	9
Figure 7 : Norme ISO27001	13
Figure 8 : Classification des zones à risques.....	15
Figure 9 : Exemples de zones dangereuses	15
Figure 10 : Logo ATEX	16
Figure 11 : ACS-Padlock-II.....	16
Figure 12 : Cas d'usages du padlock.....	16
Figure 13 : Cas d'usages du Logger.....	16
Figure 14 : ESG-Logger	16
Figure 15 : Logo ISO9001.....	17
Figure 16 : Marquage CE	18
Figure 17 : Schéma des trames LoRa et CloverNet	19
Figure 18 : Trame LoRa	20
Figure 19 : CloverNet.....	21
Figure 20 : Trame CloverNet.....	21
Figure 21 : Commandes générales	27
Figure 22 : Capture d'écran de doc technique sur les commandes spécifiques	31
Figure 23 : Boîtiers inférieur et supérieur	32
Figure 24 : Carte mère avec pile.....	33
Figure 25 : Carte mère du TOF	33
Figure 26 : Déplacement de résistance	33
Figure 27 : Taille de la résistance.....	34
Figure 28 : Poste de soudure.....	34
Figure 29 : Composants devant être déssoudés au microscope.....	35
Figure 30 : Composants devant être déssoudés	35
Figure 31 : Station à air chaud.....	35
Figure 32 : Étape 1 étanchéité.....	36
Figure 33 : Étape 2 et 3 étanchéités	36
Figure 34 : Implantation du programme dans la carte.....	37
Figure 35 : Produit au complet ouvert	38
Figure 36 : Produit complet fermé	38
Figure 37 : Exemple de trames du TOF.....	39
Figure 38 : Étape 1 de la fabrication du REPORT LED.....	41
Figure 39 Étape 2 et 3 de la fabrication du REPORT LED.....	42
Figure 40 : QR code sur le capot de la LED.....	43
Figure 41 : Montage Final du REPORT LED.....	44

